

MODUL BINAAN RESMI • EDISI LENGKAP V2

PANDUAN FUNDAMENTAL FULLSTACK DEVELOPER

Dari Konsep Dasar, CRUD, Keamanan Siber (Defense in Depth),
Hingga Audit Trail Berbasis Kode Nyata SIMMACI

Disusun Khusus Untuk: Penguasaan Arsitektur & Logika Software SIMMACI

Teknologi: React 19 • TypeScript • Laravel 12 • PostgreSQL • Tailwind CSS

Tingkat: Pemula Tanpa Dasar Coding Menuju Pemahaman Engineer Profesional

Pembaruan Terakhir: September 2026

BAB 1: Peta Besar Fullstack (Analogi Restoran)

Seluruh aplikasi website modern di dunia bekerja persis seperti sebuah **Restoran** yang melayani pelanggan:

4 Pilar Utama Arsitektur:

1. **Frontend (Meja Pelanggan):** Tampilan antarmuka yang dilihat pengguna di browser (React & Tailwind CSS).
2. **API / Internet (Pelayan):** Kurir pembawa paket nota data berformat standar *JSON* via protokol HTTP.
3. **Backend (Dapur & Koki):** Server aman yang memvalidasi data dan mengecek izin otorisasi (Laravel PHP).
4. **Database (Gudang & Kulkas):** Harddisk penyimpanan data permanen terstruktur (PostgreSQL / MySQL).

Siklus 7 Langkah Permintaan Data:

1. **User Action:** Jari mengklik tombol di layar browser ? ditangkap oleh fungsi `onClick` di React.
2. **API Request:** Formulir dikemas ke nota JSON dan dikirim via metode HTTP `POST/GET`.
3. **Routing:** Resepsionis Laravel mengarahkan paket ke Koki (`Controller`) yang tepat.
4. **Validasi & Keamanan:** Koki memeriksa kelayakan isi data dan hak akses pengguna.
5. **Database Query:** Data disimpan atau diambil dari gudang database melalui `Eloquent Model`.
6. **API Response:** Koki mengirimkan nota status balasan kepada pelayan: `{"success": true}`.
7. **Reaktivitas Layar:** Browser menerima respon ? React memunculkan Toast notifikasi dan meng-update tabel seketika tanpa reload browser.

BAB 2: Anatomi Bahasa Coding (Baku vs Bebas)

Bahasa koding itu **sangat baku dan kaku pada tata bahasanya (sintaks)**, namun **bebas pada penamaan variabel dan logikanya**.

Komputer tidak memiliki akal sehat seperti manusia. Jika Anda salah mengetik satu huruf (misal: retrun alih-alih return) atau lupa titik koma (;), komputer akan langsung mogok (**Syntax Error**).

Kategori	Contoh di SIMMACI	Aturan Pemakaian
Kata Kunci Baku (Keywords)	public, function, if, return, try, catch	Perintah resmi bawaan bahasa pemrograman. Wajib diketik tepat hurufnya.
Tanda Baca Baku (Syntax)	(), { }, ; , ->, &&	Simbol pembuka, penutup, dan logika instruksi.
Nama Variabel (Bebas)	\$user, \$schoolId, \$namaGuru	Wadah data yang bebas dinamai programmer agar mudah dipahami manusia.
Teks Pesan (Bebas)	"Akses ditolak!", "Login Berhasil!"	Bebas ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris untuk dibaca pengguna.

BAB 3: Database & Migration (Pondasi Penyimpanan)

Database relasional bekerja persis seperti **Microsoft Excel**: File = Database, Sheet = Tabel, Kolom Atas = Field, Baris Data = Record.

Di Laravel, kita merancang tabel menggunakan kertas cetak biru otomatis yang dinamakan **Migration**:

```
Schema::create('settings', function (Blueprint $table) {
    $table->id(); // Nomor urut unik otomatis (1, 2, 3...)
    $table->string('key'); // Kolom teks pendek
    $table->text('value')->nullable(); // Kolom teks panjang, BOLEH KOSONG (nullable)
    $table->foreignId('school_id')->nullable(); // Kunci relasi yang menyambung ke tabel school
    $table->timestamps(); // Otomatis membuat created_at & updated_at
});
```

Studi Kasus Kritis: cascadeOnDelete vs nullOnDelete

- **cascadeOnDelete()**: Jika sekolah dihapus, semua data anaknya *IKUT HANCUR TERHAPUS PERMANEN*.
- **nullOnDelete()**: Jika sekolah dihapus, data anaknya *TETAP AMAN TERSIMPAN*, hanya penghubung school_id yang dikosongkan.

Keputusan Desain: Tabel *Absensi Guru* WAJIB menggunakan `onDelete()` demi **keperluan audit sejarah & hukum**, agar rekam jejak guru tidak lenyap.

BAB 4: Eloquent Model (Juru Bicara Database dalam MVC)

Model adalah file PHP yang bertindak sebagai juru bicara resmi untuk tabel di database tanpa perlu menulis perintah SQL manual.

```
class Setting extends Model
{
    // 1. SATPAM PINTU MASUK (Mencegah serangan Mass Assignment)
    protected $fillable = ['key', 'value', 'storage_id', 'mime_type', 'school_id'];

    // 2. PENJELASAN RELASI DENGAN BAHASA MANUSIA
    public function school() {
        return $this->belongsTo(School::class); // Satu setting milik dari (belongsTo) Sekolah
    }
}
```

Di file sebaliknya (School.php), tertulis: `$this->hasMany(Teacher::class)` yang artinya satu Sekolah memiliki banyak (*hasMany*) Guru.

BAB 5: Backend Controller (Koki Logika & Keamanan)

Controller bertugas memeriksa validasi formulir dan menjaga batasan keamanan multi-tenant antar-sekolah:

```
public function store(Request $request): JsonResponse
{
    // 1. VALIDASI
    $request->validate([
        'key' => 'required|string|max:255',
        'value' => 'nullable',
    ]);

    // 2. KEAMANAN OTORISASI
    $user = $request->user();
    if ($user?->isOperator() && $this->isSensitiveKey($request->key)) {
        abort(403, 'Akses ditolak: Operator tidak dapat mengubah konfigurasi rahasia.');
```

BAB 6: Frontend dengan React & TypeScript (Layar Interaktif)

Frontend modern dibangun dari HTML (Kerangka Tulang), Tailwind CSS (Baju/Riasan), dan React (Otot & Otak).

Konsep Sakti: "STATE" (Ingatan Jangka Pendek Komponen)

State memungkinkan aplikasi mengingat kondisi interaksi layar secara seketika (seperti tombol intip password di halaman login):

```
// Komponen mengingat kondisi terkini di memori browser:
const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);

// Input berganti mode otomatis:
<Input type={showPassword ? "text" : "password"} placeholder="****" />

// Tombol mata membalik kondisi State:
<button onClick={() => setShowPassword(!showPassword)}>
  {showPassword ? <EyeOff /> : <Eye />}
</button>
```

BAB 8: Jantung Web Developer: Siklus Hidup "CRUD"

Sebesar apapun aplikasi web di dunia, 95% fungsinya bersumber dari 4 aksi pokok yang disingkat **CRUD**:

CRUD	Metode HTTP	Nama Fungsi Controller	Fungsi Nyatanya di SIMMACI
C (Create)	POST	store()	Mendaftarkan Sekolah baru atau menambah Guru baru.
R (Read)	GET	index() & show()	Menampilkan tabel daftar sekolah, pencarian, dan rincian profil.
U (Update)	PUT / PATCH	update()	Mengubah alamat sekolah, ganti password, edit profil guru.
D (Delete)	DELETE	destroy()	Menghapus data sekolah atau mencabut arsip SK.

Mekanisme Pencarian, Filter Wilayah, & Paginasi di Backend

Potongan kode dari `SchoolController.php` (baris 21–35):

```
// 1. Pencarian teks: kata yang dicari diapit tanda % (mengandung kata)
if ($request->filled('search')) {
    $query->where('nama', 'LIKE', "%{$request->search}%");
}
```

```
// 2. Filter dropdown wilayah kecamatan
if ($request->filled('kecamatan')) {
    $query->where('kecamatan', $request->kecamatan);
}

// 3. Paginasi: Hanya memuat 15 data per halaman agar aplikasi ringan
$schools = $query->orderBy('nama')->paginate(15);
```

Bagaimana Frontend Mencetak Daftar Data? (Fungsi `.map()`)

Programmer tidak perlu menulis kode baris tabel berulang-ulang. Dengan fungsi `.map()`, komputer otomatis mengulang cetakan baris tabel untuk setiap data yang diterima dari backend:

```
<Table>
  {schools.map((school) => (
    <TableRow key={school.id}>
      <TableCell>{school.nama}</TableCell>
      <TableCell>{school.kecamatan}</TableCell>
    </TableRow>
  ))}
</Table>
```

BAB 9: Keamanan Siber & Prinsip "Defense in Depth"

Kaidah emas paling penting bagi setiap software engineer adalah: **NEVER TRUST THE FRONTEND** (Jangan Pernah Percaya Hanya pada Tampilan Frontend).

Mengapa Harus Keamanan Berlapis (Defense in Depth)?

1. **Lapis 1 (Di Layar Frontend):** Tombol merah "Hapus Sekolah" disembunyikan jika yang login bukan Super Admin. Tujuannya adalah kenyamanan pengguna biasa agar tidak salah klik.
2. **Lapis 2 (Di Backend Controller — Benteng Terakhir):** Seorang peretas bisa memalsukan klik menggunakan alat hacker (Postman / terminal) langsung ke alamat API tanpa lewat tombol di layar browser. Oleh karena itu, fungsi `destroy()` di Backend WAJIB memeriksa ulang:

```
public function destroy(Request $request, School $school): JsonResponse
{
    // Benteng pemeriksaan peran pengguna:
    if ($request->user()->role !== 'super_admin') {
        return response()->json(['message' => 'Anda tidak memiliki akses.'], 403);
    }

    $school->delete(); // Hanya dieksekusi jika Super Admin!
}
```

BAB 10: Audit Trail (Kotak Hitam Rekaman Jejak Sistem)

Di aplikasi kelas enterprise seperti SIMMACI, setiap kali terjadi perubahan data penting (terutama Update dan Delete), sistem secara otomatis mencatat lembar berita acara ke dalam tabel database bernama `activity_logs`.

Perhatikan baris 216–226 di `SchoolController.php`:

```
ActivityLog::create([
    'description' => "Menghapus sekolah: {$schoolName}",
    'event'       => 'delete_school',
    'subject_id'  => $schoolId,           // Korban / Objek yang dihapus
    'causer_id'   => $request->user()->id, // Pelaku yang mengklik aksi
]);
```

Mengapa Dicatat Sebagai Angka ID (Bukan Teks Nama Orang)?

1. **Nama Orang Bisa Berubah, ID Abadi (Seperti NIK KTP):** Jika nama Pak Budi berganti gelar menjadi "*Dr. H. Budi, M.Pd.*", rekam jejak sejarah tidak akan rusak karena ID akunnya tetap sama selamanya.

2. **Kekuatan Relasi Database:** Dari angka `causer_id`, sistem Laravel bisa memanggil data profil lengkap pelaku: `$log->causer->name`, nomor HP, email, dan jabatan.
3. **Efisiensi Memori:** Menyimpan angka integer 4-byte jauh lebih hemat harddisk dibanding menyimpan teks nama yang diulang jutaan kali.

BAB 11: Glosarium Lengkap Istilah Fullstack Developer

Istilah Teknis	Artinya dalam Bahasa Manusia Awam
Frontend	Semua antarmuka visual yang dilihat dan disentuh pengguna di browser (React + Tailwind).
Backend	Dapur server pengolah logika, validasi, dan keamanan data di balik layar (Laravel PHP).
API (HTTP)	Pelayan kurir pengantar paket nota data bolak-balik antara Frontend dan Backend lewat internet.
JSON	Format teks nota standar pertukaran data antar komputer (contoh: {"id": 1, "nama": "SMK 1"}).
Database (RDBMS)	Gudang penyimpanan data permanen terstruktur dengan tabel-tabel bersaudara (PostgreSQL).
Migration	Kertas cetak biru kode untuk merancang tabel database secara otomatis dan konsisten.
Model (ORM)	Juru bicara representasi tabel database di dalam kode PHP (Eloquent).
Controller	Koki pengatur alur kerja: menerima pesanan, memvalidasi aturan, dan mengambil keputusan.
CRUD	4 operasi pokok data: Create (Tambah), Read (Lihat), Update (Edit), Delete (Hapus).
Pagination	Pembagian data per lembar (misal 15 per halaman) agar website tidak lambat saat data jutaan.
State (useState)	Ingatan jangka pendek komponen di browser yang membuat layar reaktif seketika tanpa refresh.
Defense in Depth	Keamanan siber berlapis: proteksi di tampilan tombol DAN benteng satpam wajib di server backend.
Multi-Tenancy	Arsitektur satu sistem yang dipakai bersama banyak sekolah tanpa data mereka saling bocor.
Activity Log	Kotak hitam rekaman jejak audit yang mencatat siapa mengubah apa dan kapan terjadinya.

Selamat! Anda telah menguasai fondasi arsitektur Fullstack Developer profesional secara komprehensif.

Dicetak otomatis oleh sistem SIMMACI • Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cilacap • 2026